

3. Mathematical Model

3.1 模型假设 (Assumptions)

为了简化复杂现实环境并构建可解的数学模型，我们提出以下假设：

- 环境几何假设：**办公室被视为二维矩形平面，走廊连接所有房间。房间内的障碍物忽略不计，但考虑到必须搜寻“死角”，模型强制搜救路径必须覆盖房间四个角落。
- 烟雾扩散假设：**烟雾浓度随时间单调递增，导致能见度（有效视觉半径）呈指数衰减。假设所有房间的烟雾扩散规律一致。
- 搜救者行为假设：**搜救人员（Responders）严格遵守安全协议。在能见度高时，采用沿墙巡视（Perimeter Search）；在能见度低时，采用地毯式弓形搜索（Zigzag Search）。
- 速度受限假设：**搜救人员的移动速度不是恒定的，而是受当前能见度影响。能见度越低，移动越谨慎（速度越慢）。

3.2 符号说明 (Notations)

- t ：自火灾发生起的绝对时间 (s)。
- t_{delay} ：搜救人员进入现场的延迟时间 (Start Delay)。
- $R(t)$ ： t 时刻搜救人员的有效视觉半径 (m)。
- $v(R)$ ：基于当前视场半径的移动速度 (m/s)。
- η ：低能见度下的搜索效率系数 (Efficiency Factor, $\eta \in (0, 1]$)，用于模拟重复确认和清除障碍的时间损耗。
- $\mathcal{S}$ ：房间集合 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 。
- P_{path} ：单个房间内的搜寻路径长度 (m)。

3.3 动态环境模型 (Dynamic Environmental Model)

3.3.1 视觉半径衰减模型

我们引入指数衰减函数来描述烟雾对视觉的影响。设 R_{max} 为房间对角线长度（理想视场）， R_{min} 为极限视场（如触觉搜索范围 0.5m）。视场半径 $R(t)$ 定义为：

$$R(t) = (R_{max} - R_{min}) \cdot e^{-\lambda t} + R_{min}$$

其中 λ 为衰减系数，由临界时间 T_{crit} 决定（即能见度降至最低所需的时间）。

3.3.2 速度与效率耦合模型

搜救人员的移动速度 $v(t)$ 是视场半径 $R(t)$ 的分段函数。当能见度低于安全阈值（设为 2.0m）时，速度开始线性下降：

$$v(t) = \begin{cases} v_{base}, & R(t) \geq 2.0 \\ v_{min} + (v_{base} - v_{min}) \cdot \frac{R(t) - R_{min}}{2.0 - R_{min}}, & R_{min} \leq R(t) < 2.0 \end{cases}$$

此外，在计算低能见度下的搜寻时间时，引入效率因子 $\eta = 0.3$ ，此时有效搜寻速度为 $v_{eff} = v(t) \cdot \eta$ 。这反映了在浓烟中搜救人员需要反复扫视、蹲伏或清理障碍的真实情况。

3.4 自适应路径生成算法 (Adaptive Path Generation)

为了计算搜寻单个房间 i 所需的时间 $T_{sweep}^{(i)}$ ，我们根据救援人员到达该房间时刻 t_{arr} 的视场半径 $R(t_{arr})$ ，动态生成两种拓扑路径：

3.4.1 模式 A：高能见度周界搜索 (Perimeter Search)

当 $R(t_{arr}) > R_{thresh}$ (设为 2.5m) 时，视为清晰环境。

- 策略：**搜救人员从门口出发，前往最近的角落，依次遍历四个角落，最后返回门口。
- 路径长度 L_{peri} ：**近似等于房间周长加上进出门的距离。
- 耗时：** $T_{sweep}^{(i)} = L_{peri} / v(t_{arr})$ 。

3.4.2 模式 B：低能见度地毯式搜索 (Zigzag Search)

当 $R(t_{arr}) \leq R_{thresh}$ 时，视为烟雾环境。

- 策略：**采用弓字形 (Zigzag) 路径覆盖全屋。
- 扫描密度：**扫描线的间距 (Step Size) δ 动态取决于当前视场：

$$\delta = \max(\delta_{min}, \kappa \cdot R(t_{arr}))$$

其中 κ 为重叠系数。 $R(t)$ 越小， δ 越小，路径越密集。

- 路径长度 L_{zigzag} ：**随烟雾浓度增加而显著增加。
- 耗时：**考虑到低能见度下的效率折损：

$$T_{sweep}^{(i)} = \frac{L_{zigzag}}{v(t_{arr}) \cdot \eta}$$

此模型捕捉了“越晚进入房间，搜寻代价呈非线性急剧增加”的关键特征。

3.5 全局优化求解 (Global Optimization)

3.5.1 问题定义

这是一个带有时间依赖代价的多旅行商问题 (Time-Dependent mTSP)。我们需要确定两个决策变量：

- 任务分配 (Partitioning)**: 将房间集合 $\mathcal{S}$ 划分为两个子集 S_1 和 S_2 ，分别分配给两名搜救人员。
- 访问顺序 (Permutation)**: 确定每个子集内的访问序列 π_1, π_2 。

3.5.2 目标函数

系统的总耗时取决于最后一名搜救人员完成并撤离的时间（木桶效应）。

设 T_k 为第 k 名搜救人员完成任务的总时间，其计算是一个递归过程。对于路径序列

$\pi_k = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$:

$$t_{arr,j} = t_{start} + \sum_{p=1}^{j-1} (T_{travel}^{(p)} + T_{sweep}^{(p)}) + T_{travel}^{(j)}$$

$$T_k = t_{arr,m} + T_{sweep}^{(m)} + T_{evac}$$

其中 $t_{start} = t_{delay}$ 。我们的优化目标是最小化系统的最大完工时间 (Makespan):

$$\min_{\pi_1, \pi_2} (\max(T_1, T_2))$$

3.5.3 求解算法

考虑到房间数量较少 ($N = 6$)，我们采用**全空间搜索算法 (Exhaustive Search)**:

- 遍历所有可能的房间分配方案（打破 3:3 平均分配的限制，允许 2:4 或 1:5）。
- 对每一种分配，遍历所有可能的房间访问顺序及进出口组合。
- 模拟每条路径的时间累积过程，计算目标函数值。
- 输出 $MakeSpan$ 最小的策略作为最优解。

论文写作建议 (Writing Tips)

1. **强调模型的“耦合性”**：在论文中要特意指出，您的模型不仅仅是简单的路径规划，而是将**物理环境（烟雾）**与**行为模式（路径密度）**进行了耦合。这是该代码最大的亮点。
2. **图表配合**：
 - 使用代码生成的“稀疏路径”vs“密集路径”对比图，来证明模型对烟雾的响应。
 - 绘制 $R(t)$ 和 $v(t)$ 的函数图像，直观展示随时间恶化的环境参数。
3. **关于起始延迟 (t_{delay})**：在结果分析部分，您可以设置 $t_{delay} = 0, 120, 300$ ，对比三种情况下的总耗时和路径形态。您会发现， t_{delay} 越大，搜寻路径越“黑”（密集），总时间是非线性增长的，这非常有说服力。